

Bases de Datos I

Red Social Pascualina

Tarea 2 — Modelo lógico, normalización (1FN, 2FN, 3FN) y diccionario de datos

Estudiante	Jerónimo
Fecha	Septiembre de 2026

Contenido

1. Introducción
2. Referencia al modelo conceptual aprobado
3. Convenciones de nombres y conversión de entidades a tablas
4. Proceso de normalización
5. Diccionario de datos
6. Implementación lógica de las relaciones
7. Diagrama del modelo lógico
8. Conclusión

1. Introducción

La comunidad educativa necesita una plataforma informal en la que los estudiantes puedan crear perfiles, conectarse y seguirse entre sí (incluida la mentoría entre pares), publicar actualizaciones, organizarse en grupos y programar eventos. En la Tarea 1 se construyó y validó el modelo conceptual de esta Red Social Pascualina.

Este informe documenta el paso de ese modelo conceptual a un **modelo lógico relacional**. Para ello se aplican las tres primeras formas normales (1FN, 2FN y 3FN), se justifica cada decisión de diseño, se presenta el diccionario de datos completo (claves primarias, foráneas y únicas, tipos de datos y longitudes) y se describe cómo se implementa cada relación del modelo conceptual.

Resultado: un esquema de **15 tablas** en tercera forma normal, con 21 llaves foráneas. Las 19 relaciones del modelo conceptual se conservan una a una y la normalización agrega 2 tablas y 2 relaciones nuevas.

2. Referencia al modelo conceptual aprobado

El punto de partida es el Modelo Entidad-Relación aprobado en la Tarea 1, elaborado en notación pata de gallo (crow's foot). Contiene 13 entidades y 19 relaciones. Seis de esas entidades son asociativas y resuelven relaciones de muchos a muchos: ESTUDIANTE_INTERES, ESTUDIANTE_HABILIDAD, SEGUIMIENTO, MEMBRESIA, ASISTENCIA y REACCION.

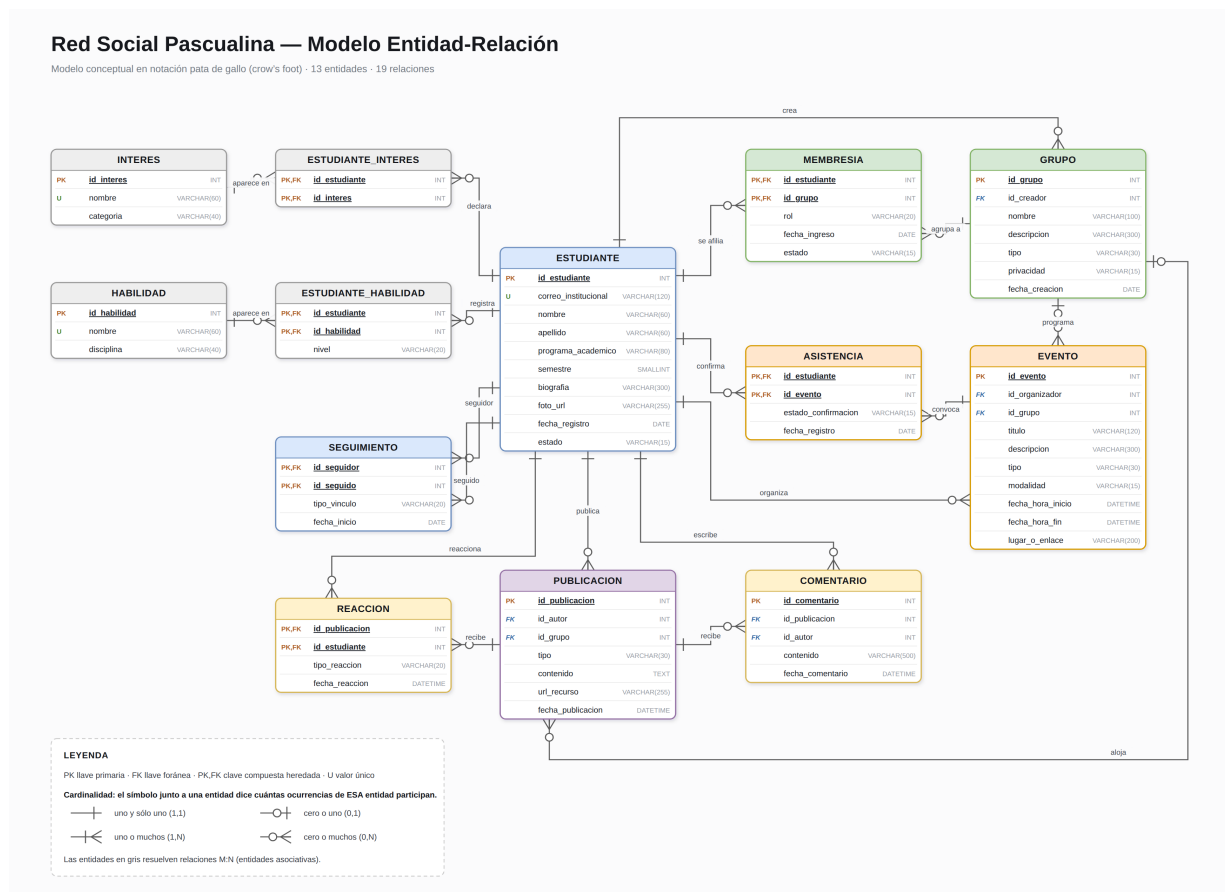


Figura 1. Modelo conceptual aprobado (Tarea 1).

Las entidades se agrupan en cinco áreas funcionales que responden a las necesidades del caso:

- **Perfil:** ESTUDIANTE, INTERES, HABILIDAD y sus tablas asociativas (crear perfiles con intereses y habilidades).

- **Conexión:** SEGUIMIENTO, una relación reflexiva entre estudiantes que distingue seguimiento y mentoría.
- **Contenido:** PUBLICACION, COMENTARIO y REACCION (publicar actualizaciones e interactuar con ellas).
- **Comunidades:** GRUPO y MEMBRESIA (crear grupos y unirse a ellos).
- **Eventos:** EVENTO y ASISTENCIA (programar y coordinar actividades).

3. Convenciones de nombres y conversión de entidades a tablas

Para que la correspondencia entre el modelo conceptual y el lógico sea directa y fácil de verificar, se adoptaron estas convenciones:

- **Nombres de tabla en singular y en snake_case** (minúsculas separadas por guion bajo): *estudiante*, *estudiante_interes*. Cada tabla conserva el nombre de su entidad, así que la correspondencia es uno a uno.
- **Sin tildes ni ñ** en identificadores (*publicacion*, *membresia*), para evitar problemas de codificación en los motores de base de datos.
- **Claves primarias con prefijo id_** seguido del nombre de la tabla (*id_grupo*). Son claves sustitutas numéricas: no cambian aunque cambien los datos del negocio.
- **Llaves foráneas nombradas por su rol** cuando el rol aporta significado: *id_autor*, *id_creador*, *id_organizador*, *id_seguidor*, *id_seguido*. Si no hay rol especial, se repite el nombre de la PK referenciada (*id_grupo*).
- **Tablas asociativas** nombradas con las dos entidades que unen (*estudiante_interes*) o con el concepto de negocio que representan (*membresia*, *asistencia*, *seguimiento*, *reaccion*).

Correspondencia entre entidades conceptuales y tablas lógicas

Entidad conceptual	Tabla lógica	Tipo de conversión	Cambios respecto al MER
ESTUDIANTE	estudiante	Entidad fuerte → tabla (PK simple)	Se reemplaza <i>programa_academico</i> (texto) por la FK <i>id_programa</i> (3FN).
INTERES	interes	Entidad fuerte → tabla (PK simple)	Sin cambios estructurales; se agregan restricciones (NOT NULL, CHECK, UNIQUE).
ESTUDIANTE_INTERES	estudiante_interes	Entidad asociativa → tabla intermedia (PK compuesta)	Sin cambios estructurales; se agregan restricciones (NOT NULL, CHECK, UNIQUE).
HABILIDAD	habilidad	Entidad fuerte → tabla (PK simple)	Sin cambios estructurales; se agregan restricciones (NOT NULL, CHECK, UNIQUE).
ESTUDIANTE_HABILIDAD	estudiante_habilidad	Entidad asociativa → tabla intermedia (PK compuesta)	Sin cambios estructurales; se agregan restricciones (NOT NULL, CHECK, UNIQUE).
SEGUIMIENTO	seguimiento	Entidad asociativa → tabla intermedia (PK compuesta)	Sin cambios estructurales; se agregan restricciones (NOT NULL, CHECK, UNIQUE).
GRUPO	grupo	Entidad fuerte → tabla (PK simple)	Sin cambios estructurales; se agregan restricciones (NOT NULL, CHECK, UNIQUE).
MEMBRESIA	membresia	Entidad asociativa → tabla intermedia (PK compuesta)	Sin cambios estructurales; se agregan restricciones (NOT NULL, CHECK, UNIQUE).
EVENTO	evento	Entidad fuerte → tabla (PK simple)	<i>lugar_o_enlace</i> se divide en <i>lugar</i> y <i>enlace_virtual</i> (1FN).
ASISTENCIA	asistencia	Entidad asociativa → tabla intermedia (PK compuesta)	Sin cambios estructurales; se agregan restricciones (NOT NULL, CHECK, UNIQUE).

Entidad conceptual	Tabla lógica	Tipo de conversión	Cambios respecto al MER
PUBLICACION	publicacion	Entidad fuerte → tabla (PK simple)	Se elimina url_recurso; los recursos pasan a recurso_publicacion (1FN).
COMENTARIO	comentario	Entidad fuerte → tabla (PK simple)	Sin cambios estructurales; se agregan restricciones (NOT NULL, CHECK, UNIQUE).
REACCION	reaccion	Entidad asociativa → tabla intermedia (PK compuesta)	Sin cambios estructurales; se agregan restricciones (NOT NULL, CHECK, UNIQUE).
— (surge en 3FN)	programa_academico	Tabla nueva de catálogo	Contiene los datos del programa académico, extraídos de estudiante.
— (surge en 1FN)	recurso_publicacion	Tabla nueva dependiente	Permite adjuntar 0..N recursos por publicación.

4. Proceso de normalización

La normalización se aplicó sobre las 13 entidades del modelo conceptual, expresadas como esquemas de relación. En cada forma normal se revisaron todas las tablas, se identificaron las violaciones y se corrigieron antes de pasar a la siguiente forma. En la notación usada, el atributo subrayado es la clave primaria y (FK) marca una llave foránea.

4.1 Esquema de partida (derivado del MER)

ESTUDIANTE(id_estudiante, correo_institucional, nombre, apellido, programa_academico, semestre, biografia, foto_url, fecha_registro, estado)
INTERES(id_interes, nombre, categoria)
ESTUDIANTE_INTERES(id_estudiante (FK), id_interes (FK))
HABILIDAD(id_habilidad, nombre, disciplina)
ESTUDIANTE_HABILIDAD(id_estudiante (FK), id_habilidad (FK), nivel)
SEGUIMIENTO(id_seguidor (FK), id_seguido (FK), tipo_vinculo, fecha_inicio)
GRUPO(id_grupo, id_creador (FK), nombre, descripcion, tipo, privacidad, fecha_creacion)
MEMBRESIA(id_estudiante (FK), id_grupo (FK), rol, fecha_ingreso, estado)
EVENTO(id_evento, id_organizador (FK), id_grupo (FK), titulo, descripcion, tipo, modalidad, fecha_hora_inicio, fecha_hora_fin, lugar_o_enlace)
ASISTENCIA(id_estudiante (FK), id_evento (FK), estado_confirmacion, fecha_registro)
PUBLICACION(id_publicacion, id_autor (FK), id_grupo (FK), tipo, contenido, url_recurso, fecha_publicacion)
COMENTARIO(id_comentario, id_publicacion (FK), id_autor (FK), contenido, fecha_comentario)
REACCION(id_publicacion (FK), id_estudiante (FK), tipo_reaccion, fecha_reaccion)

4.2 Primera Forma Normal (1FN)

Criterio: una tabla está en 1FN si todos sus atributos son atómicos (un solo valor indivisible por celda), no existen grupos repetitivos (columnas como tel1, tel2, tel3 ni listas separadas por comas) y cada fila se identifica por una clave primaria.

Buena parte de la 1FN quedó resuelta desde el modelo conceptual. Por ejemplo, un diseño ingenuo guardaría los intereses dentro del estudiante como una lista: ESTUDIANTE(id, nombre, intereses = 'Python, Fútbol, Ajedrez'). Ese valor no es atómico: impide buscar a todos los estudiantes interesados en Python y obliga a repetir texto. El MER aprobado ya separa intereses, habilidades, membresías, asistencias y reacciones en tablas propias, y divide nombre y apellido. La revisión tabla por tabla fue la siguiente:

Tabla	¿Cumple 1FN?	Análisis
estudiante	Sí	Atributos atómicos; nombre y apellido separados; intereses y habilidades fuera de la tabla.

Tabla	¿Cumple 1FN?	Análisis
interes, habilidad	Sí	Catálogos con valores atómicos y PK simple.
estudiante_interes, estudiante_habilidad, seguimiento, membresia, asistencia, reaccion	Sí	Tablas intermedias con PK compuesta; cada fila representa un único vínculo.
grupo, comentario	Sí	Sin atributos multivaluados ni compuestos.
evento	No	lugar_o_enlace guarda dos datos distintos en un mismo campo: el lugar físico y el enlace virtual. Un evento híbrido necesita ambos al tiempo, lo que obligaría a guardar un valor compuesto como «Bloque 4 / meet.google.com/...».
publicacion	No	url_recurso solo admite un recurso. Una publicación puede compartir varios (apuntes, un enlace, un PDF), lo que llevaría a listas separadas por comas o a columnas repetidas (url_recurso1, url_recurso2...).

Correcciones aplicadas en 1FN

a) División de lugar_o_enlace. Se reemplaza por dos atributos atómicos que admiten NULL; la modalidad define cuál es obligatorio:

Antes: EVENTO(..., modalidad, ..., lugar_o_enlace)

Después: EVENTO(..., modalidad, ..., lugar, enlace_virtual)

b) Extracción de los recursos de la publicación. El atributo potencialmente multivaluado pasa a una tabla dependiente, con una fila por recurso:

Antes: PUBLICACION(id_publicacion, id_autor, id_grupo, tipo, contenido, url_recurso, fecha_publicacion)

Después: PUBLICACION(id_publicacion, id_autor (FK), id_grupo (FK), tipo, contenido, fecha_publicacion)

RECURSO_PUBLICACION(id_recurso, id_publicacion (FK), url, tipo_recurso)

4.3 Segunda Forma Normal (2FN)

Criterio: una tabla está en 2FN si está en 1FN y todos sus atributos no clave dependen de la clave primaria *completa*, no de una parte de ella (sin dependencias parciales). Por eso la 2FN solo puede incumplirse en tablas con clave primaria compuesta. Las nueve tablas con PK simple (estudiante, interes, habilidad, grupo, evento, publicacion, recurso_publicacion, comentario y la futura programa_academico) cumplen 2FN automáticamente.

Las seis tablas con clave compuesta se analizaron mediante sus dependencias funcionales (DF):

Tabla	Clave primaria	Dependencias funcionales	Resultado
estudiante_interes	(id_estudiante, id_interes)	No tiene atributos no clave.	Cumple
estudiante_habilidad	(id_estudiante, id_habilidad)	(id_estudiante, id_habilidad) → nivel. El nivel de SQL de un estudiante no depende solo del estudiante ni solo de la habilidad.	Cumple
seguimiento	(id_seguidor, id_seguido)	(id_seguidor, id_seguido) → tipo_vinculo, fecha_inicio.	Cumple
membresia	(id_estudiante, id_grupo)	(id_estudiante, id_grupo) → rol, fecha_ingreso, estado. Un mismo estudiante puede ser administrador en un grupo y miembro en otro.	Cumple
asistencia	(id_estudiante, id_evento)	(id_estudiante, id_evento) → estado_confirmacion, fecha_registro.	Cumple
reaccion	(id_publicacion, id_estudiante)	(id_publicacion, id_estudiante) → tipo_reaccion, fecha_reaccion.	Cumple

Ejemplo de lo que se evitó: si MEMBRESIA incluyera el atributo nombre_grupo, este dependería solo de id_grupo (una parte de la clave) y no de la pareja completa. Eso violaría la 2FN y repetiría el nombre del grupo en cada membresía. Por eso los datos del grupo permanecen únicamente en GRUPO. En esta etapa no fue necesario aplicar cambios.

4.4 Tercera Forma Normal (3FN)

Criterio: una tabla está en 3FN si está en 2FN y ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave (sin dependencias transitivas del tipo $A \rightarrow B \rightarrow C$, donde A es la clave).

Se revisaron todas las tablas buscando atributos que describan a *otro* concepto distinto del que identifica la clave:

Tabla	¿Dependencia transitiva?	Análisis
estudiante	Sí	id_estudiante $\rightarrow$ programa_academico $\rightarrow$ facultad, nivel_formacion. El programa es un concepto propio con datos que no dependen del estudiante. Además, al guardarlo como texto libre se repite en cada estudiante y admite variaciones («Ing. Sistemas» frente a «Ingeniería de Sistemas»), lo que genera anomalías de actualización y de consulta.
interes / habilidad	No	categoría y disciplina describen directamente al interés o a la habilidad. El único otro determinante es nombre, que es clave candidata (UNIQUE), así que no genera transitividad.
grupo	No	Todos los atributos describen al grupo; id_creador no determina ningún otro atributo de la tabla.
evento	No	La modalidad define qué campos son obligatorios (lugar o enlace_virtual), pero no determina sus valores. Es una regla de negocio que se implementa con CHECK, no una dependencia funcional.
publicacion, recurso_publicacion, comentario	No	Cada atributo describe únicamente a la fila identificada por su clave.
tablas intermedias	No	Sus pocos atributos no clave dependen solo de la clave compuesta y no entre sí.

Corrección aplicada en 3FN

Se crea la tabla de catálogo PROGRAMA_ACADEMICO y ESTUDIANTE pasa a referenciarla mediante una llave foránea. Así cada programa se escribe una sola vez y sus datos se actualizan en un único lugar.

Antes: ESTUDIANTE(id_estudiante, ..., programa_academico, ...)

Después: ESTUDIANTE(id_estudiante, id_programa (FK), ...)

PROGRAMA_ACADEMICO(id_programa, nombre, facultad, nivel_formacion)

Los atributos de dominio corto y estable (estado, tipo, rol, modalidad, privacidad, nivel, tipo_reaccion) se mantienen como texto con una lista de valores permitidos (CHECK). Convertirlos en tablas no elimina ninguna dependencia transitiva y solo agregaría uniones innecesarias en las consultas.

4.5 Esquema final en 3FN

programa_academico(id_programa, nombre, facultad, nivel_formacion)

estudiante(id_estudiante, id_programa (FK), correo_institucional, nombre, apellido, semestre, biografia, foto_url, fecha_registro, estado)

interes(id_interes, nombre, categoria)

estudiante_interes(id_estudiante (FK), id_interes (FK))

habilidad(id_habilidad, nombre, disciplina)

estudiante_habilidad(id_estudiante (FK), id_habilidad (FK), nivel)

seguimiento(id_seguidor (FK), id_seguido (FK), tipo_vinculo, fecha_inicio)

grupo(id_grupo, id_creador (FK), nombre, descripcion, tipo, privacidad, fecha_creacion)

membresia(id_estudiante (FK), id_grupo (FK), rol, fecha_ingreso, estado)

evento(id_evento, id_organizador (FK), id_grupo (FK), titulo, descripcion, tipo, modalidad, fecha_hora_inicio, fecha_hora_fin, lugar, enlace_virtual)

asistencia(id_estudiante (FK), id_evento (FK), estado_confirmacion, fecha_registro)

publicacion(id_publicacion, id_autor (FK), id_grupo (FK), tipo, contenido, fecha_publicacion)

recurso_publicacion(id_recurso, id_publicacion (FK), url, tipo_recurso)

comentario(id_comentario, id_publicacion (FK), id_autor (FK), contenido, fecha_comentario)

reaccion(id_publicacion (FK), id_estudiante (FK), tipo_reaccion, fecha_reaccion)

4.6 Reglas de integridad adicionales

- **seguimiento:** CHECK (id_seguidor <> id_seguido). Un estudiante no puede seguirse a sí mismo.
- **evento:** CHECK (fecha_hora_fin > fecha_hora_inicio). Además, lugar es obligatorio si la modalidad es presencial o híbrida, y enlace_virtual es obligatorio si es virtual o híbrida.
- Dominios controlados con CHECK en todos los atributos de estado, tipo, rol, nivel y modalidad (valores descritos en el diccionario).
- ON DELETE CASCADE en las tablas que no tienen sentido sin su padre: comentario, reaccion y recurso_publicacion respecto a publicacion; membresia respecto a grupo; asistencia respecto a evento.
- Los estudiantes no se eliminan físicamente: se desactivan con el atributo estado (borrado lógico). Por eso las FK que apuntan a estudiante usan ON DELETE RESTRICT y se conserva el historial de publicaciones, comentarios y eventos.

5. Diccionario de datos

Para cada tabla se detalla el nombre del atributo, el tipo de dato con su longitud y su tipo genérico entre paréntesis, las claves y restricciones, la descripción y la justificación de la elección.

Equivalencia de tipos genéricos: INT y SMALLINT → entero; VARCHAR y TEXT → texto; DATE y DATETIME → fecha. No se usaron tipos lógicos porque los estados del sistema tienen más de dos valores posibles (activo, inactivo, suspendido). Tampoco se usaron decimales, porque el caso no maneja montos ni medidas.

Convenciones de la columna Clave / Restricción: PK llave primaria · FK llave foránea (→ tabla referenciada) · UNIQUE valor único · NOT NULL obligatorio · NULL opcional · CHECK lista o rango de valores permitidos.

5.1 Tabla programa_academico

Tabla NUEVA (3FN). Catálogo de programas académicos.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave / Restricción	Descripción	Justificación de la elección
id_programa	INT (entero)	PK, autoincremental	Identificador único del programa académico.	INT es compacto y eficiente para indexar y unir; al ser autoincremental evita claves naturales largas o cambiantes.
nombre	VARCHAR(80) (texto)	UNIQUE, NOT NULL	Nombre oficial del programa (p. ej. Ingeniería de Software).	Conserva la longitud definida en el MER para programa_academico; UNIQUE impide registrar dos veces el mismo programa.
facultad	VARCHAR(80) (texto)	NOT NULL	Facultad o escuela a la que pertenece el programa.	Depende solo del programa; guardarla aquí y no en ESTUDIANTE elimina la dependencia transitiva.
nivel_formacion	VARCHAR(20) (texto)	NOT NULL, CHECK	Nivel del programa: técnico, tecnólogo, profesional o posgrado.	Dominio corto y estable, controlado con CHECK en lugar de una tabla adicional.

5.2 Tabla estudiante

Entidad central de la red social.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave / Restricción	Descripción	Justificación de la elección
id_estudiante	INT (entero)	PK, autoincremental	Identificador único del estudiante.	Clave sustituta numérica: estable aunque cambie el correo, y eficiente como FK en 12 tablas.
id_programa	INT (entero)	FK → programa_academico, NOT NULL	Programa académico que cursa el estudiante.	Reemplaza el texto programa_academico del MER; mismo tipo que la PK referenciada para garantizar la integridad referencial.
correo_institucional	VARCHAR(120) (texto)	UNIQUE, NOT NULL	Correo institucional usado para iniciar sesión.	Es clave candidata: identifica a cada estudiante de forma única; 120 caracteres cubren cualquier correo institucional.
nombre	VARCHAR(60) (texto)	NOT NULL	Nombre(s) del estudiante.	Atributo atómico separado del apellido (1FN), lo que permite ordenar y buscar por cada parte.
apellido	VARCHAR(60) (texto)	NOT NULL	Apellido(s) del estudiante.	Separado del nombre por atomicidad; 60 caracteres admiten apellidos compuestos.
semestre	SMALLINT (entero)	NOT NULL, CHECK 1-12	Semestre que cursa actualmente.	SMALLINT basta para valores pequeños y ocupa menos espacio que INT; el CHECK evita valores imposibles.
biografia	VARCHAR(300) (texto)	NULL	Descripción breve de intereses y presentación personal.	Opcional; 300 caracteres fomentan una presentación corta, como en redes sociales.
foto_url	VARCHAR(255) (texto)	NULL	Ruta o URL de la foto de perfil.	Se guarda la ruta y no la imagen, para no sobrecargar la base de datos; 255 es la longitud estándar para URL.
fecha_registro	DATE (fecha)	NOT NULL, DEFAULT fecha actual	Fecha en que se creó la cuenta.	DATE es suficiente porque no se necesita la hora; el valor por defecto evita registros sin fecha.
estado	VARCHAR(15) (texto)	NOT NULL, CHECK	Estado de la cuenta: activo, inactivo o suspendido.	Permite desactivar cuentas sin borrarlas (borrado lógico) y conservar su historial de publicaciones.

5.3 Tabla interes

Catálogo de intereses (videojuegos, programación competitiva, etc.).

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave / Restricción	Descripción	Justificación de la elección
id_interes	INT (entero)	PK, autoincremental	Identificador único del interés.	Clave numérica compacta, referenciada desde estudiante_interes.
nombre	VARCHAR(60) (texto)	UNIQUE, NOT NULL	Nombre del interés.	UNIQUE evita duplicados como «Videojuegos» registrado dos veces, que fragmentarían las búsquedas.
categoria	VARCHAR(40) (texto)	NOT NULL	Categoría que agrupa intereses (académico, deportivo, cultural...).	Depende directamente de id_interes; facilita filtrar y sugerir conexiones por categoría.

5.4 Tabla estudiante_interes

Tabla intermedia que resuelve la relación N:M Estudiante-Interés.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave / Restricción	Descripción	Justificación de la elección
id_estudiante	INT (entero)	PK, FK → estudiante	Estudiante que declara el interés.	Parte de la clave compuesta; mismo tipo que la PK de estudiante.
id_interes	INT (entero)	PK, FK → interes	Interés declarado.	La clave compuesta (id_estudiante, id_interes) impide declarar dos veces el mismo interés.

5.5 Tabla habilidad

Catálogo de habilidades en disciplinas o deportes.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave / Restricción	Descripción	Justificación de la elección
id_habilidad	INT (entero)	PK, autoincremental	Identificador único de la habilidad.	Clave numérica compacta, referenciada desde estudiante_habilidad.
nombre	VARCHAR(60) (texto)	UNIQUE, NOT NULL	Nombre de la habilidad (p. ej. SQL, fútbol).	UNIQUE garantiza un solo registro por habilidad.
disciplina	VARCHAR(40) (texto)	NOT NULL	Disciplina o área a la que pertenece la habilidad.	Depende directamente de id_habilidad; permite agrupar habilidades para buscar mentores.

5.6 Tabla estudiante_habilidad

Tabla intermedia que resuelve la relación N:M Estudiante-Habilidad.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave / Restricción	Descripción	Justificación de la elección
id_estudiante	INT (entero)	PK, FK → estudiante	Estudiante que registra la habilidad.	Parte de la clave compuesta; mismo tipo que la PK referenciada.
id_habilidad	INT (entero)	PK, FK → habilidad	Habilidad registrada.	Junto con id_estudiante forma la clave compuesta.
nivel	VARCHAR(20) (texto)	NOT NULL, CHECK	Nivel de dominio: básico, intermedio o avanzado.	Depende de la combinación estudiante + habilidad (no de uno solo), por eso vive aquí: cumple 2FN.

5.7 Tabla seguimiento

Relación reflexiva N:M: un estudiante sigue a otro o recibe mentoría.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave / Restricción	Descripción	Justificación de la elección
id_seguidor	INT (entero)	PK, FK → estudiante	Estudiante que sigue.	Primer rol de la relación reflexiva; se nombra por su rol para distinguirlo del seguido.
id_seguido	INT (entero)	PK, FK → estudiante	Estudiante seguido.	Segundo rol; la regla CHECK (id_seguidor <> id_seguido) impide que alguien se siga a sí mismo.
tipo_vinculo	VARCHAR(20) (texto)	NOT NULL, CHECK	Tipo de vínculo: seguimiento o mentoría.	Permite representar la mentoría sin crear otra tabla; depende del par completo (2FN).
fecha_inicio	DATE (fecha)	NOT NULL	Fecha en que inició el vínculo.	Depende del par seguidor-seguido; DATE es suficiente.

5.8 Tabla grupo

Grupos de estudio, equipos de hackatón y clubes.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave / Restricción	Descripción	Justificación de la elección
id_grupo	INT (entero)	PK, autoincremental	Identificador único del grupo.	Clave sustituta numérica, referenciada por membresía, evento y publicación.
id_creador	INT (entero)	FK → estudiante, NOT NULL	Estudiante que creó el grupo.	Implementa la relación «crea» (1:N); NOT NULL porque todo grupo tiene un creador.
nombre	VARCHAR(100) (texto)	NOT NULL	Nombre del grupo.	100 caracteres permiten nombres descriptivos (p. ej. «Grupo de estudio Bases de Datos I – 2026-2»).
descripcion	VARCHAR(300) (texto)	NULL	Propósito o descripción del grupo.	Texto corto y opcional.
tipo	VARCHAR(30) (texto)	NOT NULL, CHECK	Tipo: estudio, hackatón o club de interés.	Dominio definido por el caso; se valida con CHECK.
privacidad	VARCHAR(15) (texto)	NOT NULL, CHECK	Privacidad: público o privado.	Define si la membresía requiere aprobación.
fecha_creacion	DATE (fecha)	NOT NULL	Fecha de creación del grupo.	DATE es suficiente para este dato.

5.9 Tabla membresia

Tabla intermedia que resuelve la relación N:M Estudiante-Grupo.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave / Restricción	Descripción	Justificación de la elección
id_estudiante	INT (entero)	PK, FK → estudiante	Estudiante miembro.	Parte de la clave compuesta.
id_grupo	INT (entero)	PK, FK → grupo	Grupo al que pertenece.	La clave compuesta impide afiliarse dos veces al mismo grupo.
rol	VARCHAR(20) (texto)	NOT NULL, CHECK	Rol en el grupo: administrador, moderador o miembro.	El rol depende de la pareja estudiante + grupo (un estudiante puede ser administrador en uno y miembro en otro): 2FN.
fecha_ingreso	DATE (fecha)	NOT NULL	Fecha de ingreso al grupo.	Depende de la pareja completa.
estado	VARCHAR(15) (texto)	NOT NULL, CHECK	Estado: activa, pendiente o retirada.	Soporta grupos privados (solicitud pendiente) y conserva el historial al retirarse.

5.10 Tabla evento

Reuniones de estudio, talleres y actividades sociales.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave / Restricción	Descripción	Justificación de la elección
id_evento	INT (entero)	PK, autoincremental	Identificador único del evento.	Clave sustituta numérica.
id_organizador	INT (entero)	FK → estudiante, NOT NULL	Estudiante que organiza el evento.	Implementa la relación «organiza» (1:N); obligatorio.
id_grupo	INT (entero)	FK → grupo, NULL	Grupo que programa el evento, si aplica.	Implementa «programa» (0..1 : N); admite NULL porque un evento puede ser independiente de un grupo.
titulo	VARCHAR(120) (texto)	NOT NULL	Título del evento.	Longitud suficiente para títulos descriptivos.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave / Restricción	Descripción	Justificación de la elección
descripcion	VARCHAR(300) (texto)	NULL	Detalle del evento.	Texto corto opcional.
tipo	VARCHAR(30) (texto)	NOT NULL, CHECK	Tipo: reunión de estudio, taller o actividad social.	Dominio definido por el caso.
modalidad	VARCHAR(15) (texto)	NOT NULL, CHECK	Modalidad: presencial, virtual o híbrida.	Determina cuáles de los campos lugar y enlace_virtual son obligatorios.
fecha_hora_inicio	DATETIME (fecha y hora)	NOT NULL	Fecha y hora de inicio.	DATETIME porque la hora es esencial para coordinar el evento.
fecha_hora_fin	DATETIME (fecha y hora)	NOT NULL, CHECK > inicio	Fecha y hora de finalización.	El CHECK garantiza que el evento termine después de empezar.
lugar	VARCHAR(150) (texto)	NULL	Lugar físico (salón, bloque, cancha).	Separado de lugar_o_enlace (1FN). Obligatorio si la modalidad es presencial o híbrida.
enlace_virtual	VARCHAR(255) (texto)	NULL	URL de la reunión virtual.	Separado de lugar_o_enlace (1FN). Obligatorio si la modalidad es virtual o híbrida.

5.11 Tabla asistencia

Tabla intermedia que resuelve la relación N:M Estudiante-Evento.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave / Restricción	Descripción	Justificación de la elección
id_estudiante	INT (entero)	PK, FK → estudiante	Estudiante que confirma asistencia.	Parte de la clave compuesta.
id_evento	INT (entero)	PK, FK → evento	Evento al que asiste.	La clave compuesta evita confirmaciones duplicadas.
estado_confirmacion	VARCHAR(15) (texto)	NOT NULL, CHECK	Estado: confirmado, tentativo o cancelado.	Depende de la pareja estudiante + evento: 2FN.
fecha_registro	DATE (fecha)	NOT NULL	Fecha en que registró la confirmación.	Depende de la pareja completa.

5.12 Tabla publicacion

Actualizaciones: preguntas, recursos, noticias y memes.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave / Restricción	Descripción	Justificación de la elección
id_publicacion	INT (entero)	PK, autoincremental	Identificador único de la publicación.	Clave sustituta numérica, referenciada por comentario, reaccion y recurso_publicacion.
id_autor	INT (entero)	FK → estudiante, NOT NULL	Estudiante autor de la publicación.	Implementa «publica» (1:N); se nombra por su rol (autor) y no como id_estudiante.
id_grupo	INT (entero)	FK → grupo, NULL	Grupo donde se publicó, si aplica.	Implementa «aloja» (0..1 : N); NULL indica una publicación en el muro general.
tipo	VARCHAR(30) (texto)	NOT NULL, CHECK	Tipo: pregunta, recurso, noticia o meme.	Dominio definido por el caso; permite filtrar el muro por tipo.
contenido	TEXT (texto largo)	NOT NULL	Cuerpo de la publicación.	TEXT porque la longitud es variable y puede superar cientos de caracteres.
fecha_publicacion	DATETIME (fecha y hora)	NOT NULL	Fecha y hora de publicación.	La hora es necesaria para ordenar el muro cronológicamente.

5.13 Tabla recurso_publicacion

Tabla NUEVA (1FN). Recursos adjuntos a una publicación.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave / Restricción	Descripción	Justificación de la elección
id_recurso	INT (entero)	PK, autoincremental	Identificador único del recurso.	Clave sustituta numérica.
id_publicacion	INT (entero)	FK → publicacion, NOT NULL, UNIQUE (id_publicacion, url)	Publicación a la que pertenece el recurso.	Implementa «contiene» (1:N). La restricción única compuesta evita adjuntar dos veces la misma URL.
url	VARCHAR(255) (texto)	NOT NULL	Dirección del recurso (enlace, archivo, imagen).	Reemplaza url_recurso: ahora una publicación admite varios recursos sin columnas repetidas.
tipo_recurso	VARCHAR(20) (texto)	NOT NULL, CHECK	Tipo: enlace, documento, imagen o vídeo.	Permite mostrar cada recurso con el formato adecuado.

5.14 Tabla comentario

Comentarios de los estudiantes sobre las publicaciones.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave / Restricción	Descripción	Justificación de la elección
id_comentario	INT (entero)	PK, autoincremental	Identificador único del comentario.	Clave sustituta: un estudiante puede comentar varias veces la misma publicación, así que la pareja no sirve como PK.
id_publicacion	INT (entero)	FK → publicacion, NOT NULL	Publicación comentada.	Implementa «recibe» (1:N).
id_autor	INT (entero)	FK → estudiante, NOT NULL	Estudiante que escribe el comentario.	Implementa «escribe» (1:N).
contenido	VARCHAR(500) (texto)	NOT NULL	Texto del comentario.	500 caracteres mantienen los comentarios breves.
fecha_comentario	DATETIME (fecha y hora)	NOT NULL	Fecha y hora del comentario.	Necesaria para ordenar la conversación.

5.15 Tabla reaccion

Tabla intermedia que resuelve la relación N:M Estudiante-Publicación (reacciona).

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave / Restricción	Descripción	Justificación de la elección
id_publicacion	INT (entero)	PK, FK → publicacion	Publicación que recibe la reacción.	Parte de la clave compuesta.
id_estudiante	INT (entero)	PK, FK → estudiante	Estudiante que reacciona.	La clave compuesta limita a una reacción por estudiante y publicación (decisión de diseño).
tipo_reaccion	VARCHAR(20) (texto)	NOT NULL, CHECK	Tipo: me gusta, útil o divertido.	Depende de la pareja completa: 2FN.
fecha_reaccion	DATETIME (fecha y hora)	NOT NULL	Fecha y hora de la reacción.	Depende de la pareja completa.

6. Implementación lógica de las relaciones

El modelo conceptual tiene 19 líneas de relación. Doce de ellas son los dos extremos de las 6 relaciones de muchos a muchos, que el MER ya resolvía con entidades asociativas; las otras 7 son relaciones de uno a muchos. No hay relaciones 1:1. La regla general aplicada es la siguiente:

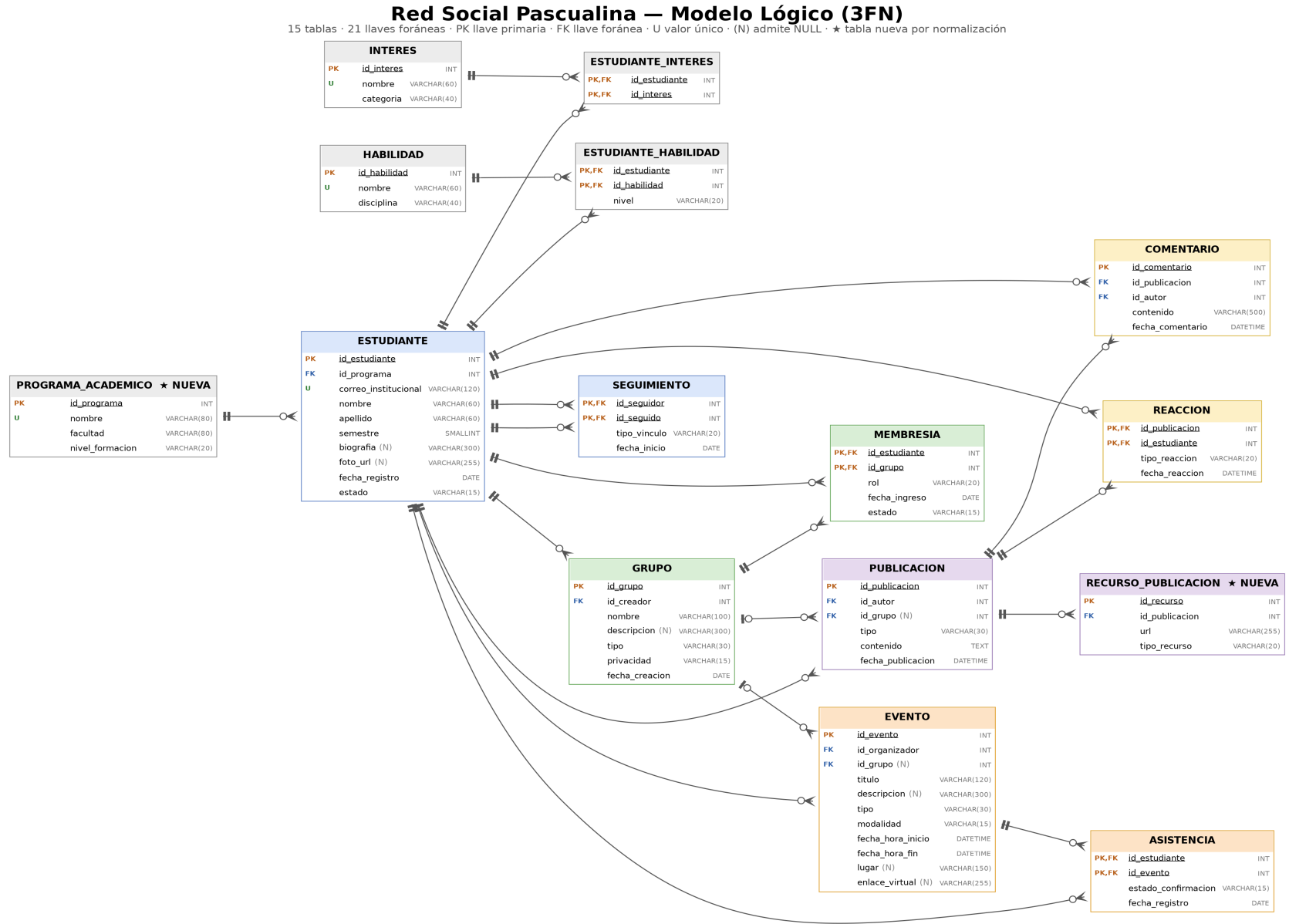
- **1:N**: la clave primaria del lado «1» se agrega como llave foránea en la tabla del lado «N». Es NOT NULL si la participación es obligatoria (1..1) y admite NULL si es opcional (0..1).
- **N:M**: se crea una tabla intermedia cuya clave primaria compuesta está formada por las dos llaves foráneas.

A esas 19 relaciones se suman las 2 relaciones 1:N que surgieron de la normalización (marcadas como NUEVA).

Nombre de la relación	Tablas involucradas	Cardinalidad	Implementación lógica propuesta	Justificación de la implementación
Estudiante declara Interés	estudiante interes estudiante_interes	N:M (un estudiante declara 0..N intereses; un interés lo declaran 0..N estudiantes)	Tabla intermedia estudiante_interes con PK compuesta (id_estudiante, id_interes); cada columna es FK a su tabla. Corresponde a las líneas «declara» y «aparece en» del MER.	El modelo relacional no admite N:M directas; la tabla intermedia evita guardar listas de intereses en estudiante (violación de 1FN) y la PK compuesta impide duplicados.
Estudiante registra Habilidad	estudiante habilidad estudiante_habilidad	N:M (0..N habilidades por estudiante; 0..N estudiantes por habilidad)	Tabla intermedia estudiante_habilidad con PK compuesta (id_estudiante, id_habilidad) y el atributo propio nivel. Líneas «registra» y «aparece en».	El nivel pertenece a la combinación estudiante-habilidad, por eso solo puede ubicarse en la tabla intermedia.
Estudiante sigue a Estudiante	estudiante seguimiento	N:M reflexiva (un estudiante sigue a 0..N y es seguido por 0..N)	Tabla seguimiento con dos FK a estudiante: id_seguidor e id_seguido, que juntas forman la PK. CHECK (id_seguidor <> id_seguido). Líneas «seguidor» y «seguido».	Nombrar las FK por su rol distingue quién sigue a quién; tipo_vinculo cubre la mentoría sin crear otra tabla.
Estudiante se afilia a Grupo	estudiante grupo membresia	N:M (0..N grupos por estudiante; 0..N miembros por grupo)	Tabla intermedia membresia con PK compuesta (id_estudiante, id_grupo) y atributos rol, fecha_ingreso y estado. Líneas «se afilia» y «agrupa a».	Permite que un estudiante tenga roles distintos en cada grupo y conserva el historial de ingreso y retiro.
Estudiante confirma asistencia a Evento	estudiante evento asistencia	N:M (0..N eventos por estudiante; 0..N asistentes por evento)	Tabla intermedia asistencia con PK compuesta (id_estudiante, id_evento), estado_confirmacion y fecha_registro. Líneas «confirma» y «convoca».	Permite consultar cuántos asistentes tiene un evento y a qué eventos asistirá cada estudiante.
Estudiante reacciona a Publicación	estudiante publicacion reaccion	N:M (0..N reacciones por estudiante; 0..N por publicación)	Tabla intermedia reaccion con PK compuesta (id_publicacion, id_estudiante), tipo_reaccion y fecha_reaccion. Líneas «reacciona» y «recibe».	La PK compuesta asegura una sola reacción por estudiante en cada publicación.
Estudiante crea Grupo	estudiante grupo	1:N (un estudiante crea 0..N grupos; cada grupo tiene 1 creador)	Se añade la FK id_creador (INT, NOT NULL) en grupo, que referencia estudiante.id_estudiante.	El lado N recibe la FK. NOT NULL porque no existe un grupo sin creador.
Grupo programa Evento	grupo evento	1:N opcional (un grupo programa 0..N eventos; un evento pertenece a 0..1 grupo)	Se añade la FK id_grupo (INT, NULL) en evento, que referencia grupo.id_grupo.	Admite NULL para representar eventos que no pertenecen a ningún grupo.

Nombre de la relación	Tablas involucradas	Cardinalidad	Implementación lógica propuesta	Justificación de la implementación
Estudiante organiza Evento	estudiante evento	1:N (un estudiante organiza 0..N eventos; cada evento tiene 1 organizador)	Se añade la FK id_organizador (INT, NOT NULL) en evento, que referencia estudiante.id_estudiante.	Todo evento necesita un responsable; el nombre por rol lo distingue de los asistentes.
Estudiante publica Publicación	estudiante publicacion	1:N (un estudiante tiene 0..N publicaciones; cada una tiene 1 autor)	Se añade la FK id_autor (INT, NOT NULL) en publicacion, que referencia estudiante.id_estudiante.	Vincula cada publicación a su autor y permite consultar todos los posts de un estudiante.
Grupo aloja Publicación	grupo publicacion	1:N opcional (un grupo aloja 0..N publicaciones; una publicación está en 0..1 grupo)	Se añade la FK id_grupo (INT, NULL) en publicacion, que referencia grupo.id_grupo.	NULL indica que la publicación está en el muro general y no dentro de un grupo.
Estudiante escribe Comentario	estudiante comentario	1:N (un estudiante escribe 0..N comentarios; cada uno tiene 1 autor)	Se añade la FK id_autor (INT, NOT NULL) en comentario, que referencia estudiante.id_estudiante.	Identifica al autor de cada comentario.
Publicación recibe Comentario	publicacion comentario	1:N (una publicación recibe 0..N comentarios; cada uno pertenece a 1 publicación)	Se añade la FK id_publicacion (INT, NOT NULL) en comentario, con ON DELETE CASCADE.	Un comentario no tiene sentido sin su publicación; el borrado en cascada evita comentarios huérfanos.
Programa agrupa Estudiantes (NUEVA)	programa_academico estudiante	1:N (un programa tiene 0..N estudiantes; cada estudiante cursa 1 programa)	Se añade la FK id_programa (INT, NOT NULL) en estudiante, que referencia programa_academico.id_programa.	Surge de la 3FN: elimina la dependencia transitiva id_estudiante → programa → facultad.
Publicación contiene Recurso (NUEVA)	publicacion recurso_publicacion	1:N (una publicación contiene 0..N recursos; cada recurso pertenece a 1 publicación)	Se añade la FK id_publicacion (INT, NOT NULL) en recurso_publicacion, con ON DELETE CASCADE.	Surge de la 1FN: reemplaza el atributo url_recurso, que solo admitía un recurso por publicación.

7. Diagrama del modelo lógico



Lectura del diagrama

Cada rectángulo es una tabla; el encabezado muestra su nombre y cada fila un atributo con su tipo de dato. Los colores conservan las áreas funcionales del modelo conceptual: azul para perfil y conexión, gris para catálogos y tablas intermedias, verde para grupos, naranja para eventos, morado para publicaciones y amarillo para comentarios y reacciones. Las tablas marcadas con ★ son las que se agregaron durante la normalización.

Las líneas unen cada llave foránea con la tabla que referencia. Se usa la misma notación pata de gallo del modelo conceptual: la doble raya indica «uno y solo uno», la raya con círculo «cero o uno» (FK que admite NULL: evento.id_grupo y publicacion.id_grupo) y la pata de gallo con círculo «cero o muchos».

8. Conclusión

Al iniciar esta tarea esperaba que la normalización implicara reestructurar gran parte del modelo. Sin embargo, al revisar el modelo conceptual aprobado encontré que muchas de las decisiones tomadas en la Tarea 1 ya respondían a las formas normales: los intereses, las habilidades, las membresías, las asistencias y las reacciones estaban separados en entidades asociativas, y el nombre y el apellido ya eran atributos independientes. Esto me permitió comprobar que un buen modelo conceptual reduce el trabajo posterior, y que la normalización no consiste en crear tablas por crearlas, sino en verificar con criterios claros que cada dato esté en el lugar correcto.

La principal dificultad fue identificar las violaciones que no eran evidentes a simple vista. El atributo lugar_o_enlace parecía un único dato, hasta que analicé el caso de un evento híbrido, que necesita ambos valores al mismo tiempo. Algo similar ocurrió con url_recurso: funcionaba para una publicación con un solo recurso, pero no reflejaba la necesidad real de compartir varios materiales. En la tercera forma normal, la dependencia transitiva de programa_academico solo se hizo visible cuando pensé en los datos que describen al programa (facultad y nivel de formación) y en los errores que genera escribir el mismo programa como texto libre en cada estudiante.

También surgieron dudas sobre hasta dónde normalizar. Consideré convertir en tablas los atributos de estado, tipo, rol y modalidad, pero concluí que no eliminaba ninguna dependencia transitiva y solo complicaría las consultas, por lo que opté por controlarlos con restricciones CHECK. De igual forma, la relación reflexiva de seguimiento me exigió nombrar las llaves foráneas por su rol (id_seguidor e id_seguido) para distinguir quién sigue a quién, y la clave compuesta de reaccion me llevó a tomar una decisión de negocio explícita: un estudiante solo puede reaccionar una vez por publicación.

Como aspecto más relevante destaco la importancia de justificar cada decisión. Elaborar el diccionario de datos me obligó a pensar por qué cada atributo tiene su tipo, su longitud y sus restricciones, y a considerar reglas de integridad como impedir que un estudiante se siga a sí mismo o manejar el borrado lógico de las cuentas para no perder el historial. El resultado es un modelo de 15 tablas en tercera forma normal, coherente con el modelo conceptual y preparado para su implementación física en la siguiente etapa del curso.